Evaluación del módulo 7

Consigna del proyecto 👨🏻‍💻

alkemy

Proyecto: Alke Wallet

Módulo 7: Desarrollo Web con Django – Integración con Bases de Datos

Situación inicial 📍

La empresa fintech Alke Financial requiere una aplicación web que permita gestionar información de usuarios y operaciones básicas utilizando una base de datos relacional. Para ello, el equipo de desarrollo deberá integrar Django con una base de datos, definiendo modelos, aplicando migraciones y utilizando el ORM para realizar consultas y operaciones CRUD.

El proyecto se desarrollará en Visual Studio Code, utilizando herramientas gratuitas, asegurando una correcta persistencia de datos y una integración coherente entre modelos, vistas y templates.

Nuestro objetivo 📋

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación web funcional que permita almacenar, consultar y gestionar información persistente mediante el uso del ORM de Django, aplicando migraciones y operaciones CRUD, garantizando la integridad y consistencia de los datos.

Requerimientos 🤝

Base de Datos y ORM

- Configurar la base de datos del proyecto (SQLite).
- Definir modelos representativos utilizando el ORM de Django.
- Establecer relaciones simples entre modelos.

Migraciones

- Generar y aplicar migraciones correctamente.
- Mantener sincronizado el esquema de la base de datos con los modelos.

Operaciones CRUD

- Crear, leer, actualizar y eliminar registros mediante el ORM.
- Integrar operaciones CRUD con vistas y templates.

¿Qué vamos a validar? 🔍

- Correcta definición de modelos y relaciones.
- Ejecución exitosa de migraciones.
- Funcionamiento correcto de operaciones CRUD.
- Integración coherente entre modelos, vistas y templates.
- Calidad y legibilidad del código.

Referencias 🦺

- Django Project – Documentación oficial
- Simple is Better than Complex
- Django ORM Cookbook

Paso a paso 👣

🔹 **Lección 1: Configuración de base de datos**

📌 **Objetivo:** Configurar la base de datos del proyecto.
📍 **Tareas a desarrollar:**

- Revisar configuración de SQLite en `settings.py`.

🔹 Lección 2: Definición de modelos

📌 **Objetivo:** Crear modelos utilizando el ORM.
📍 **Tareas a desarrollar:**

- Definir modelos y campos.
- Establecer relaciones básicas.

🔹 Lección 3: Migraciones

📌 **Objetivo:** Aplicar migraciones del modelo de datos.
📍 **Tareas a desarrollar:**

- Ejecutar `makemigrations` y `migrate`.

🔹 Lección 4: Operaciones CRUD

📌 **Objetivo:** Implementar operaciones CRUD.
📍 **Tareas a desarrollar:**

- Crear, consultar, actualizar y eliminar registros.

Recursos 🎁

- Visual Studio Code
- Python 3.x
- Django

Entregables ✅

- Proyecto Django completo en formato `.zip`.
- Documento explicativo del modelo de datos y operaciones realizadas.
- Capturas de funcionamiento de la aplicación.

Portafolio 💼

Este proyecto se integrará al portafolio profesional del participante, evidenciando la capacidad de integrar Django con bases de datos relacionales utilizando el ORM.

¡Éxitos!

Nos vemos más adelante

alkemy